

Daniel Vázquez Lago

Física del Estado Sólido

Series Ciencias Físicas



Índice

I	Estructura cristalina	
1	Redes y simetrías	7
2	Difracción	9
3	Defectos cristalinos	11
4	Superficies e interfaces	13
II	Electrones en sólidos	
5	Modelo de electrones libres	17
6	Teorema de Bloch	19
7	Bandas electrónicas	21
8	Superficies de Fermi	23
III	Dinámica de la red	
9	Fonones	27
10	Capacidad calorífica	29
11	Interacción electrón-fonón	31
12	Transporte térmico	33
IV	Transporte electrónico	
13	Conductividad	37
14	Efecto Hall	39
15	Semimetales y aislantes	41
16	Transporte mesoscópico	43
V	Magnetismo	
17	Diamagnetismo y paramagnetismo	47
18	Ferromagnetismo	49
19	Antiferromagnetismo	51
20	Espintrónica	53
VI	Superconductividad	

21	Fenomenología	57
22	Teoría BCS	59
23	Vórtices y superconductores tipo II	61
24	Superconductividad no convencional	63

VII

Materia condensada avanzada

25	Sistemas de baja dimensionalidad	67
26	Fases topológicas	69
27	Materia blanda	71
28	Nanomateriales	73

I

Estructura cristalina

1	Redes y simetrías	7
2	Difracción	9
3	Defectos cristalinos	11
4	Superficies e interfaces	13

1. Redes y simetrías

2. Difracción

3. Defectos cristalinos

4. Superficies e interfaces

II

Electrones en sólidos

5	Modelo de electrones libres	17
6	Teorema de Bloch	19
7	Bandas electrónicas	21
8	Superficies de Fermi	23

5. Modelo de electrones libres

6. Teorema de Bloch

7. Bandas electrónicas

8. Superficies de Fermi

III **Dinámica de la red**

9	Fonones	27
10	Capacidad calorífica	29
11	Interacción electrón-fonón	31
12	Transporte térmico	33

9. Fonones

10. Capacidad calorífica

11. Interacción electrón-fonón

12. Transporte térmico

IV

Transporte electrónico

13	Conductividad	37
14	Efecto Hall	39
15	Semimetales y aislantes	41
16	Transporte mesoscópico	43

13. Conductividad

14. Efecto Hall

15. Semimetales y aislantes

16. Transporte mesoscópico



Magnetismo

17	Diamagnetismo y paramagnetismo.	
	47	
18	Ferromagnetismo	49
19	Antiferromagnetismo	51
20	Espintrónica	53

17. Diamagnetismo y paramagnetismo

18. Ferromagnetismo

19. Antiferromagnetismo

20. Espintrónica

VI Superconductividad

21	Fenomenología	57
22	Teoría BCS	59
23	Vórtices y superconductores tipo II. 61	
24	Superconductividad no convencional	63

21. Fenomenología

22. Teoría BCS

23. Vórtices y superconductores tipo II

24. Superconductividad no convencional

VII

Materia condensada avanzada

25	Sistemas de baja dimensionalidad. .	67
26	Fases topológicas	69
27	Materia blanda	71
28	Nanomateriales	73

25. Sistemas de baja dimensionalidad

26. Fases topológicas

27. Materia blanda

28. Nanomateriales